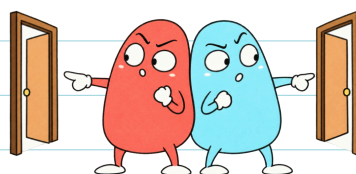


学霸笔记

统计学

条件概率与贝叶斯

概率基础



大学课程参考样例

打印批注版

目录

条件概率	1
乘法公式与全概率公式	2
贝叶斯公式	3
基准比例与似然比	4
独立事件与互斥事件	5
典例精析	6
综合自测	7
自测答案	8
答案词汇	9

基础知识再读

事件运算说明结果之间的关系，条件概率确定已知群体。乘法公式计算共同发生，全概率公式汇总全部来源，贝叶斯公式根据证据更新来源概率。独立性决定条件能否省略，条件独立决定多次证据能否直接相乘。

我问冰箱有什么吃的，它给了我一盏灯。

	术语索引
	样本空间 sample space
	随机试验所有可能结果的集合，通常记为 Ω 。有限且等可能时，计算概率的总结果数取自该集合；条件概率则在给定事件限定的范围内重新确定分母。
	事件 event
	样本空间中可赋予概率的结果集合。事件发生表示实际结果属于该集合，同一结果可以同时属于多个事件。
	交集 intersection
	同时属于两个事件的结果集合，记为 $A \cap B$ 。计算 $P(A \cap B)$ 时，目标要求A和B同时发生。
	并集 union
	至少属于两个事件中一个的结果集合，记为 $A \cup B$ 。A和B的交集会在两个单独概率中各计一次，所以相加后需要减去一次交集概率。
	补事件 complementary event
	样本空间中不属于原事件的全部结果，记为 A^c 。原事件与补事件互斥且合起来覆盖整个样本空间，二者的概率之和为1。
	条件概率 conditional probability
	已知B发生后，A在B限定群体中的概率，记为 $P(A B)$ 。分母为 $P(B)$ ，分子为 $P(A \cap B)$ ，定义要求 $P(B) > 0$ ；交换A与B通常会改变参考群体。
	联合概率 joint probability
	两个或多个事件同时发生的概率。 $P(A \cap B)$ 以整个样本空间为参考； $P(A B)$ 以事件B为参考，二者分母不同。
	边际概率 marginal probability
	单独考察一个事件的概率，例如 $P(A)$ 。在联合频数表中，它对应相应行或列的合计比例，不附加另一个事件作为条件。
	乘法公式 multiplication rule
	通过一个事件的概率与给定该事件时另一个事件的条件概率，求共同发生的概率。 $P(A \cap B) = P(A)P(B A)$ ，右侧的条件概率要求 $P(A) > 0$ 。
	划分 partition
	一组两两互斥且并集为整个样本空间的事件。全概率公式按这些组汇总目标事件，各组不会重复也不会遗漏；写出组内条件概率时还要求相应组概率为正。

术语索引	
全概率公式 law of total probability	
在互斥且完整的分组下，将每组比例乘以该组内目标事件的条件概率，再将各项相加，得到目标事件的总体概率。	
加权平均 weighted average	
各项数值按不同权重求和所得的平均。本章中组内缺陷率的权重为各组供应比例，只有各组等权时才可直接取算术平均。	
贝叶斯公式 Bayes' theorem	
观察到证据后更新来源概率的公式。分子为目标来源与证据共同发生的概率，分母汇总全部来源产生证据的概率，且证据概率须为正。	
先验概率 prior probability	
纳入当前证据之前，对某事件或来源赋予的概率。产线例题中，观察组件是否有缺陷之前的供应比例就是来源的先验概率。	
似然 likelihood	
在给定来源或假设下，实际观察证据出现的概率。本章写作 $P(B A_i)$ ，比较不同来源产生同一证据的可能性；这些数值按来源求和一般不等于1。	
后验概率 posterior probability	
纳入观察证据后得到的条件概率。本章 $P(A_i B)$ 表示已知证据B时对象来自 A_i 的概率，各个互斥且完整来源的后验概率之和为1。	
基准比例 base rate	
目标群体在总体中的原有比例。例如检测前组件的缺陷比例；即使检出率较高，较低的基准比例仍可能使被标记组件中误报所占比例较大。	
检出率 sensitivity	
真实有缺陷的组件中被检测标记的比例，记为 $P(FID)$ 。其分母限定为缺陷组件，不等于被标记组件中真正有缺陷的比例 $P(DIF)$ 。	
误报率 false positive rate	
真实无缺陷的组件中被检测标记的比例，记为 $P(FID^c)$ 。总体中的误报比例还须乘以无缺陷组件所占比例 $P(D^c)$ 。	
几率 odds	
事件发生概率与不发生概率之比。概率为 p 时，几率为 $p/(1-p)$ ；几率为 o 时，概率为 $o/(1+o)$ 。几率可以大于1。	

[illegible]

第一章 条件概率与贝叶斯

条件概率

1 事件运算

随机试验的所有可能结果组成样本空间 Ω ，事件是其中可赋予概率的结果集合。 $A \cap B$ 表示A与B同时发生， $A \cup B$ 表示至少发生一个， A^c 表示A不发生。有限且等可能时，概率等于有利结果数与总结果数之比；有限或可数结果不等可能时，应累加相应结果的概率。

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

并集公式中，交集已分别计入 $P(A)$ 和 $P(B)$ ，因此需减去一次。当A、B互斥时，交集概率为0，故两个概率可直接相加。更一般地，只要 $P(A \cap B)=0$ ，加法仍成立。

2 条件概率的定义与性质

已知B发生后，条件概率 $P(A|B)$ 衡量B所限定的群体中A发生的比例。条件B决定分母，联合事件 $A \cap B$ 决定分子；该定义要求 $P(B)>0$ 。

$$P(A | B) = P(A \cap B) / P(B), \quad P(B) > 0$$

固定条件B后， $P(\cdot|B)$ 仍满足概率运算规则。因此 $P(A^c|B)=1-P(A|B)$ ，且条件并集公式中的每一项都应保留同一个条件B。 $P(A|B)$ 与 $P(B|A)$ 共有分子，但分母分别为 $P(B)$ 、 $P(A)$ ，一般不能交换。

3 典例精析

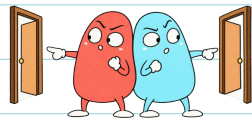
某批2000件组件的检测结果如下。D表示有缺陷，F表示被标记。

实际状态	标记 F	未标记 F^c	合计
有缺陷 D	90	10	100
无缺陷 D^c	190	1710	1900
合计	280	1720	2000

检出率 $P(F|D)=90/100=0.90$ ；被标记组件中的缺陷比例 $P(D|F)=90/280=9/28 \approx 0.3214$ 。两者分别以100件缺陷组件和280件被标记组件为分母。另有 $P(D \cap F)=90/2000=0.045$ ，分母为全部组件。三个概率回答三个不同的问题。

条件与目标

$P(D|F)$ 中，竖线右侧的F限定已知群体，左侧的D指出目标事件。先圈出题目中的已知条件，再选择分母。90%的检出率不等于90%的标记可信度。



分母可不能交换！

我问冰箱有什么吃的，它给了我一盏灯。

闹钟每天都很准时，准时被我关掉。

贝叶斯公式

1 公式与推导

全概率公式根据各组比例及组内概率求总体概率。贝叶斯公式则在已知事件B发生后，求对象来自某组 A_k 的概率。其依据仍是条件概率定义，分子用乘法公式，分母用全概率公式展开。

$$P(A_k | B) = P(A_k \cap B) / P(B)$$

$$P(A_k | B) = P(A_k)P(B | A_k) / \sum_i P(A_i)P(B | A_i)$$

使用条件为 $A_1, \dots, A_m$ 构成划分、各条件概率有定义，并且 $P(B) > 0$ 。**分子**是目标来源与证据同时出现的概率，**分母**汇总所有可能产生证据的来源。仅使用某一来源计算分母，会夸大它的后验概率。

名称	表达式	本例中的含义
先验 prior	$P(A_k)$	观察B前的组别概率
似然 likelihood	$P(B A_k)$	该组产生B的概率
后验 posterior	$P(A_k B)$	观察B后的组别概率

似然比较不同来源对同一证据的支持程度，但 $P(B|A_k)$ 按k求和一般不等于1。后验概率经过共同分母归一化，所有来源的后验概率之和等于1。

2 典型案例析

沿用三条产线的数据。已知抽到缺陷组件，求它来自 A_3 的概率，并解释与原供应比例的差异。

$$P(A_3 | D) = (0.20 \times 0.05) / 0.024 = 5/12$$

答案约为41.67%。 A_3 仅供应20%的组件，但其缺陷率高于总体缺陷率2.4%，因此在缺陷组件中的占比增加。类似地， A_1 、 A_2 的后验概率分别为5/24、3/8，三者相加为1。

3 频数核对

假设总体有10000件组件，三条产线的供应量依次为5000、3000、2000件；按给定比例，缺陷数依次为50、90、100件，共240件。其中来自 A_3 的占 $100/240=5/12$ 。此频数模型与概率计算等价，也说明后验分母应是全部缺陷件数。

易错辨析
 $P(A_3|D)$ 回答缺陷件来自哪里， $P(D|A_3)$ 回答 A_3 产线的缺陷比例。前者约41.67%，后者为5%。已知条件改变，参考群体随之改变。



独立事件与互斥事件

1 独立性的定义

若 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ ，称A与B独立independent。该定义对零概率事件同样适用。当 $P(B) > 0$ 时，等价条件为 $P(A|B) = P(A)$ ；若 $P(A) > 0$ ，还可

用 $P(B|A) = P(B)$ 判断。独立性描述已知一个事件是否改变另一个事件的概率。

$$\begin{aligned} P(A \cap B^c) &= P(A) - P(A \cap B) \\ &= P(A)[1 - P(B)] = P(A)P(B^c) \end{aligned}$$

上述推导表明，A与B独立时，A与 B^c 也独立；同理， A^c 与B、 A^c 与 B^c 均独立。独立性应来自题设、抽样模型或概率计算，事件名称不同和发生时间不同都不足以构成理由。

2 互斥与独立的区别

互斥mutually exclusive要求 $A \cap B = \emptyset$ ，即两个事件不能同时发生。当 $P(A) > 0$ 且 $P(B) > 0$ 时，互斥意味着交集概率为0，而 $P(A)P(B) > 0$ ，因此两事件必不独立。已知其中一个发生，另一个的条件概率立即降为0。

性质	判断式	核心含义
互斥	$A \cap B = \emptyset$	不能同时发生
独立	$P(A \cap B) = P(A)P(B)$	概率不因对方而改变

边界情形需要单独检查。若某个事件的概率为0，它按乘法定义与任何事件独立；因此“互斥必不独立”须加上两个事件都有正概率这一条件。

一般概率空间中， $P(A \cap B) = 0$ 也不必意味着交集为空。

3 两两独立与相互独立

三个事件两两独立，要求每一对事件都满足独立乘法式。相互独立还要

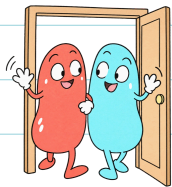
求三重交集满足 $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$ 。两两关系无法保证三者的共同关系，第7页的自测题给出反例。

4 典例精析

10件组件中有4件缺陷件，连续不放回抽取两件。记 D_1 、 D_2 为第一、二件有缺陷，则 $P(D_2) = 4/10$ ，而 $P(D_2|D_1) = 3/9$ ，二者不相等，故不独立。若每次抽取后放回、充分混合，并按相同随机规则重新抽取，则两次结果独立。

零概率边界

独立的乘法定义不需要除法。条件概率形式则要求条件事件的概率为正。连续模型中，单个点可以具有零概率而仍属于样本空间，因此概率为零不总等于集合为空。



我们也能同时发生。

笔记本只剩一格电时，我的思路突然非常清晰。

1 不放回抽样

自测要点

第1题关注抽取后总体组成是否改变。第2题关注重复证据之间的关系。第3题关注两两条件与整体条件的区别。三题分别检验参考群体、证据更新和独立性的边界。

某组件有缺陷的概率为0.02。一项检测会对95%的缺陷组件和5%的无缺陷组件给出标记。(a)求检测给出标记的概率，以及已知检测给出标记时组件有缺陷的概率。(b)已知组件的真实缺陷状态时，两次检测条件独立。求已知两次检测均给出标记时组件有缺陷的概率。(c)说明条件独立假设为何重要。

独立地投掷两枚均匀硬币。设A表示第一枚硬币正面朝上的事件，B表示第二枚硬币正面朝上的事件，C表示两枚硬币朝上的面相同的事件。
(a)验证A、B和C两两独立。(b)这三个事件相互独立吗？请给出相关概率以支持你的结论。

4 术语与表达

术语	含义与使用
conditional probability	已知条件下的事件概率
partition	互斥且覆盖总体的分组
prior / posterior	观察证据前后的概率
likelihood ratio	同一证据的概率之比
conditional independence	给定条件后的独立性
pairwise / mutual independence	两两关系与整体关系

完整答案见下一页。概率结果需说明条件，独立性判断需给出理由。

	自测答案
	1 不放回抽样
数值核对	(a) After a red ball is drawn, 3 red balls remain among 9 balls.
不放回抽样的联合概率约	Hence $P(R_1 \cap R_2) = (4/10)(3/9) = 2/15$.
0.1333, 两个边际概率乘积	$P(R_2) = (4/10)(3/9) + (6/10)(4/9) = 2/5$
为0.16。一次标记的后验约	(b) The two terms above correspond to a red and a blue first
27.94%, 两次条件独立标记	draw, which form a partition. (c) $P(R_1 R_2) = (2/15)/(2/5) = 1/3$.
后约88.05%。两次标记仍无	(d) The events are not independent: $1/3$ differs from $P(R_1) = 2/5$.
法保证缺陷概率等于1。	Equivalently, $2/15 \neq (2/5)^2$.
	2 重复检测
given the true status	Let D denote a defect and F_i a flag on test i. (a) By total
给定真实状态	probability, $P(F_1) = 0.02(0.95) + 0.98(0.05) = 0.068$. Therefore
would be unjustified	$P(D F_1) = 0.019/0.068 = 19/68 \approx 0.2794$.
缺乏所需依据	(b) Conditional independence gives $P(F_1 \cap F_2 D) = 0.95^2$ and
	$P(F_1 \cap F_2 D^c) = 0.05^2$. Applying Bayes' theorem:
	$P(D F_1 \cap F_2) = 0.01805 / (0.01805 + 0.00245)$
	$= 361/410 \approx 0.8805$
	(c) The assumption permits multiplication within each
	true-status group. Without it, a shared error source may affect
	both tests. Further conditional probabilities would be needed;
	squaring the single-test rates would be unjustified.
	3 两两独立
	HH, HT, TH and TT are equally likely. $A = \{HH, HT\}$, $B = \{HH, TH\}$ and $C = \{HH, TT\}$; each event has probability $1/2$. Every
	pair intersects only at HH, with probability $1/4 = (1/2)(1/2)$. The
	events are therefore pairwise independent.
	However, $A \cap B \cap C = \{HH\}$ has probability $1/4$. Mutual
	independence requires $(1/2)^3 = 1/8$. Since these values differ,
	the three events are not mutually independent.
	4 方法归纳
	计算联合概率使用乘法公式, 汇总互斥来源使用全概率公式, 已知结果
	求来源使用贝叶斯公式。判断独立须核对定义; 重复证据须核对条件独
	立; 多个事件还须区分两两独立与相互独立。

昨天买了时间管理书, 准备有空再看。

答案词汇

抽出 is drawn

描述球已被抽出的结果；被动语态的主语是球，说明下一步计算所依据的已知状态。

After a red ball is drawn, 3 red balls remain among 9 balls.

对应题目 1(a)

剩余群体 remain among

说明抽样后的数量与新的总体大小，用于交代条件概率的分子和分母。

Three red balls remain among nine balls.

对应题目 1(a)

划分 form a partition

说明若干事件互斥且完整覆盖样本空间，因而可以分别计算目标概率再求和。

A red and a blue first draw form a partition.

对应题目 1(b)

对应于 correspond to

指出公式中的每一项代表哪一种情形，让求和式与题目分组逐项对应。

The two terms correspond to a red and a blue first draw.

对应题目 1(b)

不同于 differs from

比较两个概率值，用于说明条件概率改变，从而否定独立性。

$P(R_1|R_2) = 1/3$ differs from $P(R_1) = 2/5$.

对应题目 1(d)

等价地 equivalently

引出结论相同的另一种检验方式；本题先比较条件概率，再比较交集概率与边际概率乘积。

Equivalently, $2/15 \neq (2/5)^2$.

对应题目 1(d)

独立 independent

指两个事件的交集概率等于各自概率之积；答题时须配上所检验的概率关系。

The events are not independent because $1/3$ differs from $2/5$.

对应题目 1(d)

	答案词汇
	符号表示 let ... denote ...
	引入后续计算使用的事件符号，并给出符号在当前题目中的含义。
	Let D denote a defect and F_i a flag on test i.
	对应题目 2(a)
	全概率公式 total probability
	按真实缺陷状态分组计算标记概率，将真实标记与误报的联合概率相加。
	By total probability, $P(F_1) = 0.02(0.95) + 0.98(0.05) = 0.068$.
	对应题目 2(a)
	条件独立 conditional independence
	表示在给定真实状态的各组内，两次检测结果独立；该条件支持组内概率相乘。
	Conditional independence gives $P(F_1 \cap F_2 D) = 0.95^2$.
	对应题目 2(b)、2(c)
	贝叶斯公式 Bayes' theorem
	根据两次标记这一证据更新缺陷概率，分母同时包含缺陷组和无缺陷组产生证据的概率。
	Applying Bayes' theorem, $P(D F_1 \cap F_2) = 361/410$.
	对应题目 2(b)
	允许相乘 permits multiplication
	解释某项假设在推导中的用途，明确指出该假设许可哪一步运算。
	The assumption permits multiplication within each true-status group.
	对应题目 2(c)
	真实状态组 true-status group
	按组件实际是否有缺陷划分的群体；应分别在每组内讨论检测结果之间的关系。
	Multiplication is applied within each true-status group.
	对应题目 2(c)
	共同误差来源 shared error source
	能够同时影响两次检测的误差来源，可能使两次结果相关，破坏组内条件独立。
	A shared error source may affect both tests.
	对应题目 2(c)

昨天买了时间管理书，准备有空再看。

答案词汇

缺乏依据 would be unjustified

说明缺少题目所需假设时，某一步推导不能成立，并指出具体受影响的步骤。

Squaring the single-test rates would be unjustified.

对应题目 2(c)

等可能 equally likely

描述基本结果具有相同概率，支持用结果个数计算硬币例题的事件概率。

HH, HT, TH and TT are equally likely.

对应题目 3(a)

相交于 intersects at

说明两个事件共同包含的基本结果；本题每一对事件的交集都只含 HH。

Every pair intersects only at HH.

对应题目 3(a)

两两独立 pairwise independent

指每一对事件的交集概率都等于该对事件的概率乘积；结论限于逐对检验。

The events are therefore pairwise independent.

对应题目 3(a)

相互独立 mutual independence

本题三个事件相互独立还须满足三重交集的乘法关系，不能仅凭两两检验作出结论。

Mutual independence requires $P(A \cap B \cap C) = (1/2)^3 = 1/8$.

对应题目 3(b)

由于数值不同 since these values differ

连接已经算出的比较结果与独立性结论，使答案明确说明结论依据。

Since these values differ, the three events are not mutually independent.

对应题目 3(b)